Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên toàn bộ. Đề MTM sửa câu chữ I.8 (M, N, P, Q là trung điểm SA, SB, SC, SD). Sửa lỗi ký hiệu trong lời giải II.4. Đề MTM làm rõ câu chữ II.1 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Mệnh đề nào sau đây **sai**?

**A.** Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng không có điểm chung.

**B.** Nếu hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.

**C.** Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.

**D.** Nếu một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song với nhau cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến này song song với nhau.

**Lời giải**

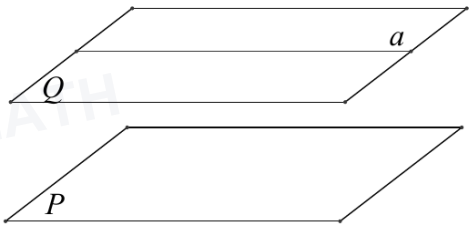
Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau hoặc trùng nhau.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho đường thẳng $a$ song song với mặt phẳng $(P)$. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa $a$ và song song với $(P)$?

**A.** $0$. **B.** $1$. **C.** $2$. **D.** Vô số.

**Lời giải**




Có duy nhất một mặt phẳng chứa $a$ và song song với $(P)$

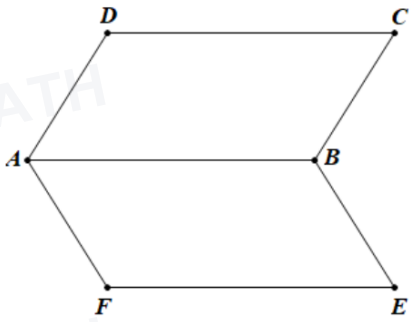
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

**A.** $AD \parallel (BEF)$. **B.** $EC \parallel (ABF)$. **C.** $(ABD) \parallel (EFC)$. **D.** $(ADF) \parallel (BCE)$

**Lời giải**




Ta có:

$$\begin{cases} AD \parallel BC \\ AD \not\subset (BCE) \\ BC \subset (BCE) \end{cases} \Rightarrow AD \parallel (BCE) \text{ và } \begin{cases} AF \parallel BE \\ AF \not\subset (BCE) \\ BE \subset (BCE) \end{cases} \Rightarrow AF \parallel (BCE)$$

## PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} AD \parallel (BCE) \\ AF \parallel (BCE) \\ AD \cap AF = \{A\} \\ AD,\ AF \subset (ADF) \end{cases} \Rightarrow (ADF) \parallel (BCE).$$

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hai mặt phẳng phân biệt $(P)$ **và** $(Q)$**,** đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$. Tìm khẳng định **sai**:

**A.** Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // b$**.**

**B.** Nếu $(P) // (Q)$ thì $b // (P)$.

**C.** Nếu $(P) // (Q)$ thì $a$ và $b$ song song hoặc chéo nhau.

**D.** Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // (Q)$.

**Lời giải**

Đáp án **A**: Vì khi cho hai mặt phẳng phân biệt $(P)$ và $(Q)$; đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$, $(P) // (Q)$ thì $a$ và $b$ có thể song song hoặc chéo nhau.

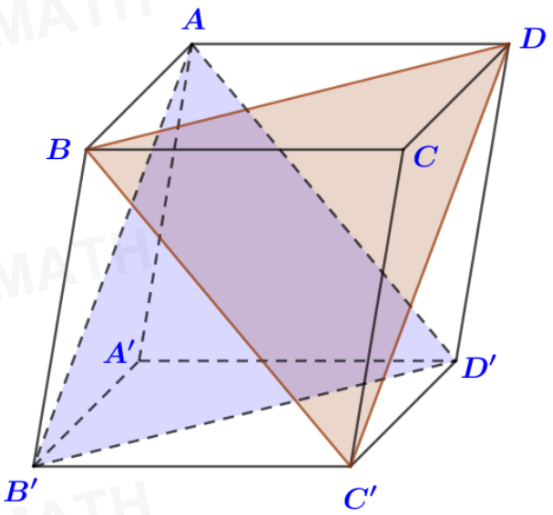
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

**A.** $(BCA')$. **B.** $(BDA')$. **C.** $(A'C'C)$. **D.** $(BC'D)$.

**Lời giải**




Ta có:

$$\begin{cases} AB' \parallel C'D \\ AB' \not\subset (BC'D) \\ C'D \subset (BC'D) \end{cases} \Rightarrow AB' \parallel (BC'D) \text{ và } \begin{cases} AD' \parallel C'B \\ AD' \not\subset (BC'D) \\ C'B \subset (BC'D) \end{cases} \Rightarrow AD' \parallel (BC'D)$$

$$\begin{cases} AB' \parallel (BC'D) \\ AD' \parallel (BC'D) \\ AB' \cap AD' = \{A\} \\ AB',\ AD' \subset (AB'D') \end{cases} \Rightarrow (AB'D') \parallel (BC'D).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

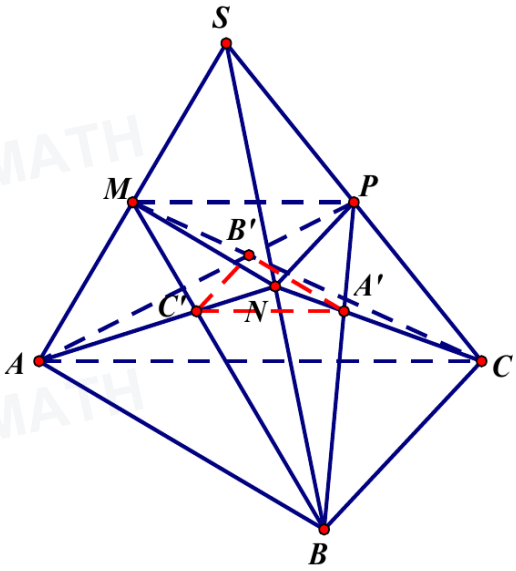
## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi $M$, $N$, $P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SA$, $SB$, $SC$. Gọi $A'$, $B'$, $C'$ lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng $BP$ và $CN$, $CM$ và $AP$, $AN$ và $BM$. Khẳng định nào sau đây **sai?**

**A.** $(MNP)\parallel(ABC)$. **B.** $(A'B'C')\parallel(ABC)$.

**C.** $(A'B'C')\parallel(MNP)$. **D.** $(ABC)$ cắt $(MNP)$.

**Lời giải**




Từ tính chất đường trung bình ta có $\begin{cases} MN \parallel AB \\ MP \parallel AC \end{cases}$.

Ta có:

$$\begin{cases} MN \parallel AB \\ MN \not\subset (ABC) \Rightarrow MN \parallel (ABC) \\ AB \subset (ABC) \end{cases} \text{ và } \begin{cases} MP \parallel AC \\ MP \not\subset (ABC) \Rightarrow MP \parallel (ABC) \\ AC \subset (ABC) \end{cases}$$

$$\begin{cases} MN \parallel (ABC) \\ MP \parallel (ABC) \\ MN \cap MP = \{M\} \\ MN, MP \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow (MNP) \parallel (ABC).$$

## PHẦN I · CÂU 7

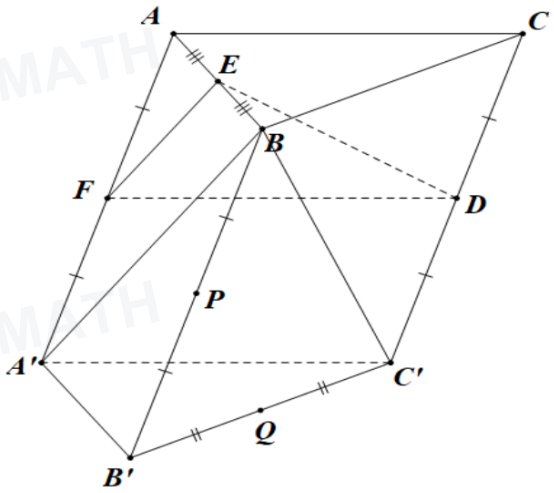
**Câu 7:** Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi $D$, $E$, $F$, $P$, $Q$ theo thứ tự là trung điểm của các cạnh $CC'$, $AB$, $A'A$, $BB'$ và $B'C'$. Khi đó, mặt phẳng $(DEF)$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

**A.** $(A'BQ)$. **B.** $(A'PQ)$. **C.** $(A'PC')$. **D.** $(A'BC')$.

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)**




Từ tính chất đường trung bình ta có $EF \parallel A'B$.

Tứ giác $A'C'DF$ là hình bình hành $\Rightarrow FD \parallel A'C'$

Ta có:

$$\begin{cases} EF \parallel A'B \\ EF \not\subset (A'BC') \Rightarrow EF \parallel (A'BC') \\ A'B \subset (A'BC') \end{cases} \text{ và } \begin{cases} DF \parallel A'C' \\ DF \not\subset (A'BC') \Rightarrow DF \parallel (A'BC') \\ A'C' \subset (A'BC') \end{cases}$$

$$\begin{cases} EF \parallel (A'BC') \\ DF \parallel (A'BC') \\ EF \cap DF = \{F\} \\ EF,\ DF \subset (DEF) \end{cases} \Rightarrow (DEF) \parallel (A'BC').$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

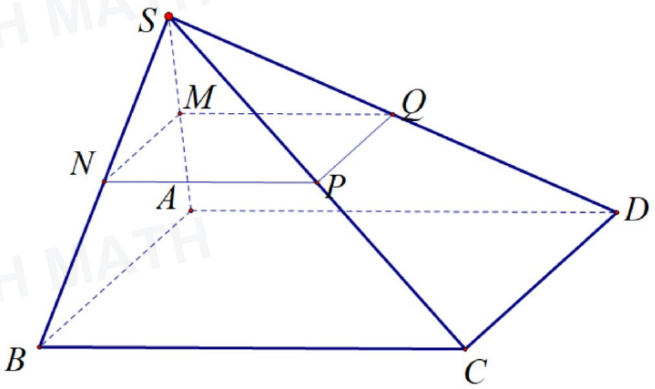
## PHẦN I · CÂU 8

**Đính chính MTM: Đề MTM sửa: M, N, P, Q là trung điểm SA, SB, SC, SD (nguồn in "SA, SA, SB"). Đáp án C giữ nguyên.**

**Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, gọi $M, N, P, Q$ lần lượt là trung điểm các cạnh $SA, SA, SB$. Chọn khẳng định đúng

**A.** $(CMN) \parallel (BPQ)$.
**B.** $(CMQ) \parallel (DMN)$.
**C.** $(MNP) \parallel (BCD)$.
**D.** $(PQD) \parallel (MNB)$

**Lời giải**




Dễ dàng thấy các phương án khác là sai.

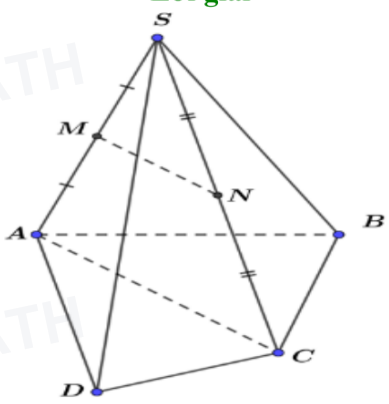
## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $SC$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

## PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

**A.** $MN // (ABCD)$.
**B.** $MN // (SAB)$.
**C.** $MN // (SAD)$.
**D.** $MN // (SCD)$.

**Lời giải**




Vì $MN$ là đường trung bình của tam giác $SAC \Rightarrow MN // AC$.
Mặt khác $AC \subset (ABCD) \Rightarrow MN // (ABCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

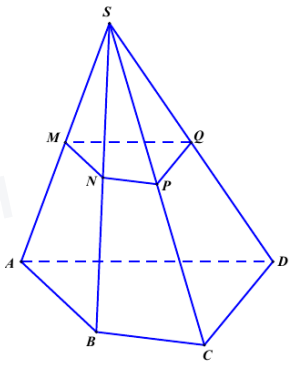
## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $M,N,P,Q$ lần lượt là trung điểm của $SA,SB,SC,SD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $MNPQ$ là hình bình hành. **B.** $MNPQ$ là hình vuông.

**C.** $(MNPQ)//(ABCD)$ **D.** $(MNP)//(SCD)$.

**Lời giải**




Ta có $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA,SB$ nên $MN$ là đường trung bình của tam giác $SAB \Rightarrow MN//AB$, $AB \subset (ABCD) \Rightarrow MN//(ABCD)$ (1).

Chứng minh tương tự, $NP//(ABCD)$ (2).

Từ (1),(2) kết hợp $MN \cap NP = N \Rightarrow (MNP)//(ABCD)$.

Chứng minh tương tự, $(NPQ)//(ABCD)$.

$\Rightarrow (MNP) \equiv (NPQ) \Rightarrow (MNPQ)//(ABCD)$.

## PHẦN I · CÂU 11

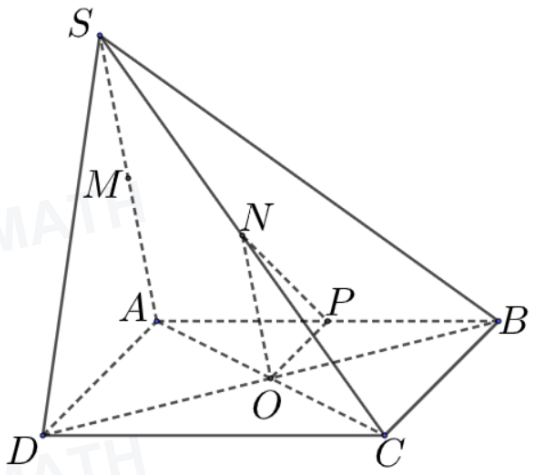
**Câu 11:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M$, $N$, $P$ theo thứ tự là trung điểm của $SA$, $SC$ và $AB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $(ONP)//(SBC)$. **B.** $(OMN)//(SAD)$. **C.** $(OMP)$ cắt $(SBC)$. **D.** $(ONP)//(SAD)$

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)**




Ta có $ON$ là đường trung bình của tam giác $SAC$ suy ra $ON \,//\, SA$ $(1)$

$OP$ là đường trung bình của tam giác $BAD$ suy ra $OP \,//\, AD$ $(2)$

Từ $(1),(2)$ suy ra $(ONP)//(SAD)$.

**PHẦN I · CÂU 12**

**Câu 12:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

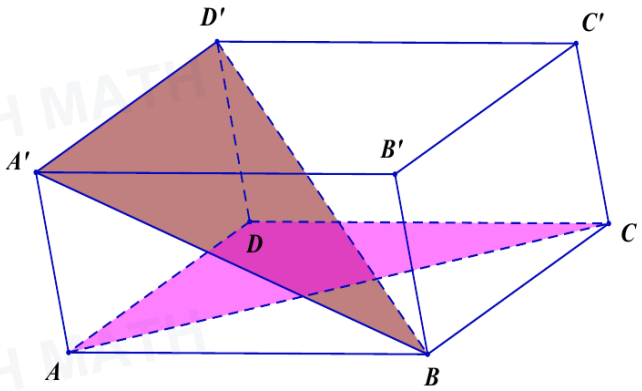
**A.** $(ABB'A') \,//\, (CDD'C')$.

**B.** $(BDA') \,//\, (D'B'C)$.

**C.** $(BA'D') \,//\, (ADC)$.

**D.** $(ACD') \,//\, (A'C'B)$.

**Lời giải**




Ta có $(BA'D') \equiv (BCA'D')$ và $(ADC) \equiv (ABCD)$.

Mà $(BCA'D') \cap (ABCD) = BC$, suy ra $(BA'D') \,//\, (ADC)$ **sai**.

**HƯỚNG DẪN PHẦN II**

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN II · CÂU 1

**Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung N là trung điểm CC'. AI/AM = AG/AN = 2/3 nên b) Sai.**

**Câu 1:** Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $I,K,G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C', ACC'$. Gọi $M,M'$ lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

a) $AMM'A'$ là hình bình hành

b) $\frac{AI}{AM}=\frac{AG}{AN}=\frac{1}{3}$

c) $(IKG)$ cắt $(BCC'B')$

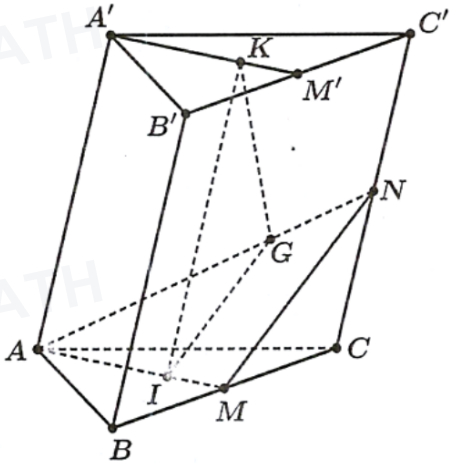
d) $(A'KG)//(AIB')$.

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/3)**

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




Gọi $M, M'$ lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

$MM'$ là đường trung bình của hình bình hành $BCC'B'$ nên

a) $\begin{cases} MM' // BB' \\ MM' = BB' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MM' // AA' \\ MM' = AA' \end{cases} \Rightarrow AMM'A'$ là hình bình hành.

Vì $I, K$ theo thứ tự là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C'$ nên

$IM = KM' = \frac{1}{3}A'M' = \frac{1}{3}AM$, mà $IM // KM'$ nên $IKM'M$ là hình bình hành.

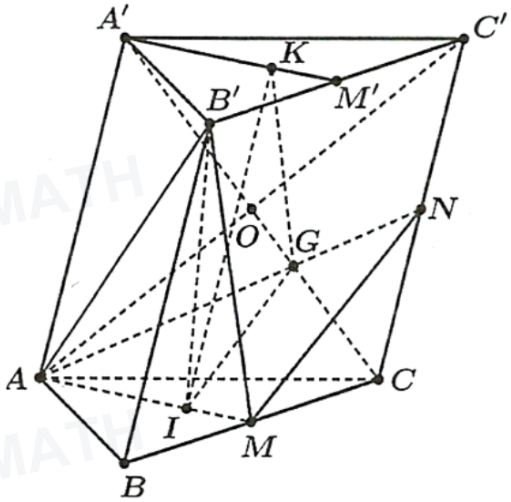
Suy ra $IK // MM', MM' \subset (BCC'B') \Rightarrow IK // (BCC'B')$.(1)

Gọi $N$ là trung điểm của $CC'$, tam giác $AMN$ có

b) $\frac{AI}{AM} = \frac{AG}{AN} = \frac{2}{3}$ (tính chất trọng tâm)

Suy ra $IG // MN$ mà $MN \subset (BCC'B')$ nên $IG // (BCC'B')$.(2)

c) Từ (1) và (2) suy ra $(IKG) // (BCC'B')$.




Vì $(A'KG) \equiv (A'M'C), (AIB') \equiv (AMB')$, ta cần chứng minh

$(A'M'C) // (AMB')$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (3/3)**

Dễ thấy $AMM'A'$ là hình bình hành nên $AM//A'M'$ mà $A'M'\subset\left(A'M'C\right)$ nên $AM//\left(A'M'C\right)$. (3)

Ta có : $\begin{cases}CM//B'M'\\CM=B'M'\end{cases}\Rightarrow CMB'M'$ là hình bình hành, suy ra:

$B'M//CM', CM'\subset\left(A'M'C\right)\Rightarrow B'M//\left(A'M'C\right)$.(4)

d) Từ (3) và (4) suy ra $\left(A'M'C\right)//\left(AMB'\right)$, hay $\left(A'KG\right)//\left(AIB'\right)$.

**PHẦN II · CÂU 2**

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $H,I,K$ lần lượt là trung điểm của $SA,SB,SC$. Gọi $M$ là giao điểm của $AI$ và $KD,N$ là giao điểm của $DH$ và $CI$.

a) $HI//(ABCD)$

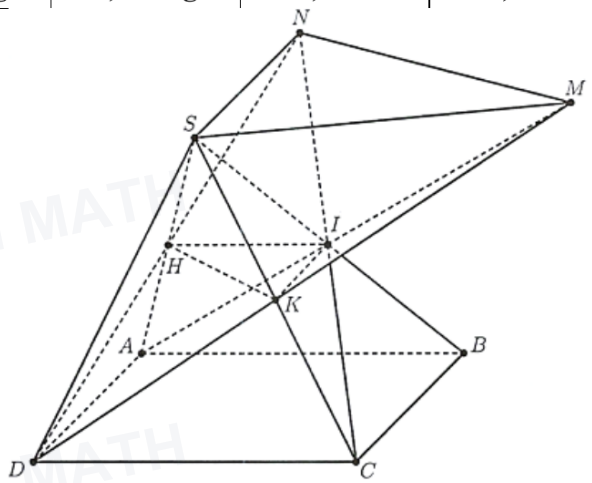
b) $(HIK)//(ABCD)$.

c) $SM$ và $HI$ chéo nhau

d) $(SMN)$ cắt $(HIK)$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|




a) b) Vì $HI$ là đường trung bình của tam giác $SAB$ nên $HI//AB$,
mà $AB\subset(ABCD)\Rightarrow HI//(ABCD)$. (1)

Tương tự ta có: $KI//BC, BC\subset(ABCD)\Rightarrow KI//(ABCD)$. (2)

Mặt khác: $HI\subset(HKI), KI\subset(HKI), HI\cap KI=I$. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra $(HIK)//(ABCD)$.

c) d)

Vì $\begin{cases}M\in AI, AI\subset(SAB)\\M\in DK, DK\subset(SCD)\end{cases}\Rightarrow M\in(SAB)\cap(SCD)$

$\Rightarrow SM=(SAB)\cap(SCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

Khi đó: $\begin{cases}(SAB)\cap(SCD)=SM\\ AB\subset(SAB),CD\subset(SCD)\Rightarrow SM//AB//CD\Rightarrow SM//HI\ (1)\\ AB//CD\end{cases}$

Vì $\begin{cases}N\in DH,DH\subset(SAD)\\ N\in CI,CI\subset(SBC)\end{cases}\Rightarrow N\in(SAD)\cap(SBC)$

$\Rightarrow SN=(SAD)\cap(SBC).$

Khi đó, ta có:

$\begin{cases}(SAD)\cap(SBC)=SN\\ AD\subset(SAD),BC\subset(SBC)\Rightarrow SN//AD//BC\Rightarrow SN//KI\ (2)\\ AD//BC\end{cases}$

Mặt khác ba điểm $S,M,N$ không thẳng hàng. (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $(SMN)//(HIK)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN II · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $SD$.

a) $MN // (SBC)$

b) $(OMN) // (SBC)$.

c) Gọi $E$ là trung điểm đoạn $AB$ và $F$ là một điểm thuộc đoạn $ON$. Khi đó $EF$ cắt với mặt phẳng $(SBC)$.

d) Gọi $G$ là một điểm trên mặt phẳng $(ABCD)$ cách đều $AB$ và $CD$. Khi đó $GN$ cắt $(SAB)$

**Lời giải**

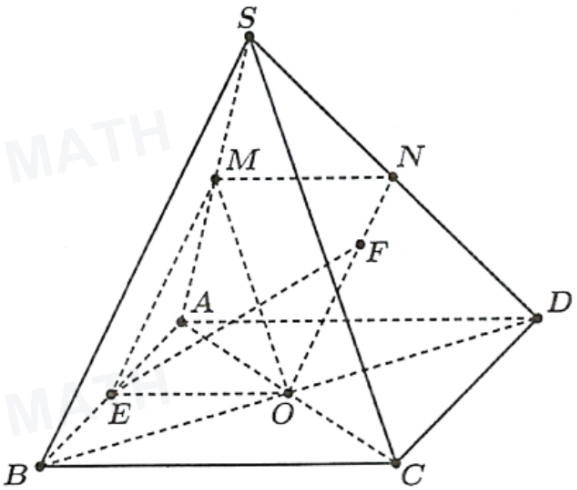
| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

a) b) Vì $MN$ là đường trung bình của tam giác $SAD$

nên $MN // AD \Rightarrow MN // BC \Rightarrow MN // (SBC)$. (1)

Tương tự, ta có $O, N$ theo thứ tự là trung điểm của $BD, SD$ nên $ON$ là đường trung bình của tam giác $SBD \Rightarrow ON // SB \Rightarrow ON // (SBC)$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(OMN) // (SBC)$.




c) Ta có $OE$ là đường trung bình của tam giác $ABD$ nên $OE // AD \Rightarrow OE // MN$.

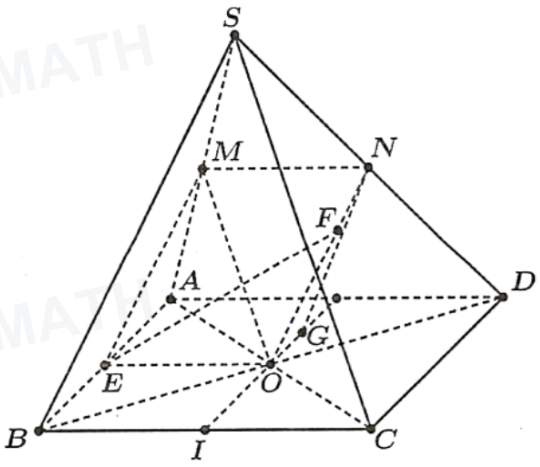
Do đó $E \in (OMN)$. Mặt khác $F \in ON, ON \subset (OMN) \Rightarrow F \in (OMN)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

Ta có: $\begin{cases} EF \subset (OMN) \\ (OMN) // (SBC) \end{cases} \Rightarrow EF // (SBC)$.

d)




Vì $G$ thuộc mặt phẳng $(ABCD)$ và cách đều $AB, CD$ nên $G$ thuộc đường trung bình của hình bình hành $ABCD$ (ứng với hai cạnh $AB, CD$).

Gọi $I$ là trung điểm $BC$ thì $I, O, G$ thẳng hàng.

Ta có $OI$ là đường trung bình của $\Delta ABC$ nên $OI // AB \Rightarrow OI // (SAB)$.(3)

Tương tự, ta có $ON // SB \Rightarrow ON // (SAB)$.(4)

Từ (3), (4) suy ra $(OIN) // (SAB)$ mà $NG \subset (OIN)$ nên $NG // (SAB)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN II · CÂU 4

**Đính chính MTM: Ý c): G1 là trọng tâm tam giác A'BD (nguồn in nhầm AB'D); kết luận giữ nguyên.**

**Câu 4:** Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Gọi $G_1,G_2$ là trọng tâm của các tam giác $A'BD, B'D'C$.

a) $A'D'CB$ là hình bình hành

b) $(A'BD)//(B'D'C)$

c) $G_1,G_2$ cùng thuộc $AC'$

d) $G_1G_2=\frac{2}{3}AC'$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

a) b)

Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\begin{cases}A'D'//BC\\A'D'=BC\end{cases}\Rightarrow A'D'CB$ là hình bình hành.

Suy ra $A'B//CD'\Rightarrow A'B//(B'D'C)$. (1)

Tương tự, ta có: $\begin{cases}A'B'//CD\\A'B'=CD\end{cases}\Rightarrow A'B'CD$ là hình bình hành.

Suy ra $A'D//B'C\Rightarrow A'D//(B'D'C)$.(2)

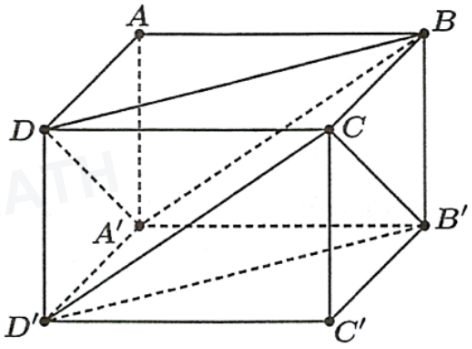
Từ (1) và (2) suy ra $(A'BD)//(B'D'C)$.

c) d)

Gọi $O,O',I$ theo thứ tự là tâm của các hình bình hành $ABCD, A'B'C'D', ACC'A'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**

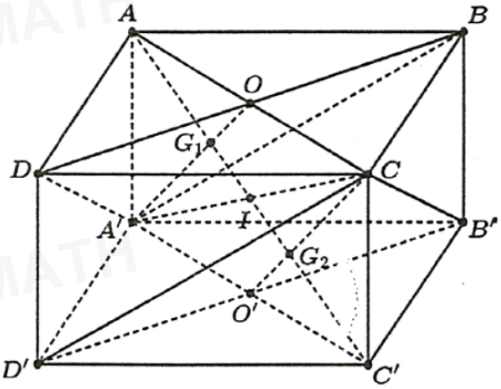



Vì $G_1$ là trọng tâm tam giác $AB'D$ nên $\frac{A'G_1}{A'O}=\frac{2}{3}\Rightarrow G_1$ là trọng tâm tam giác $A'AC$, suy ra $G_1=AI\cap A'O$. (3)

Tương tự, $G_2$ là trọng tâm tam giác $B'D'C$ nên $\frac{CG_2}{CO'}=\frac{2}{3}$

$\Rightarrow G_2$ là trọng tâm tam giác $A'C'C$, suy ra $G_2=C'I\cap CO'$. (4)

Từ (3) và (4) suy ra $G_1,G_2$ cùng thuộc $AC'$.




Chứng minh $AG_1=G_1G_2=G_2C'=\frac{1}{3}AC'$:

Ta có: $\frac{AG_1}{AI}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{AG_1}{AC'}=\frac{1}{3};\frac{C'G_2}{C'I}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{C'G_2}{AC'}=\frac{1}{3}$.

Do vậy $AG_1=G_1G_2=G_2C'=\frac{1}{3}AC'$.

Vậy $G_1,G_2$ cùng thuộc $AC'$, đồng thời chia $AC'$ thành ba phần bằng nhau.

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $E$, $F$, $K$ lần lượt là các điểm thuộc các cạnh $AB$, $SA$, $SD$ (khác đầu mút) sao cho $\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{FA}{FS}=\dfrac{KD}{KS}$ và gọi $H$ là giao điểm của cạnh $CD$ và mặt phẳng $(EFK)$. Xét các khẳng định sau:

(1) $EK \parallel (SBC)$. (2) $KH \parallel (SBC)$.

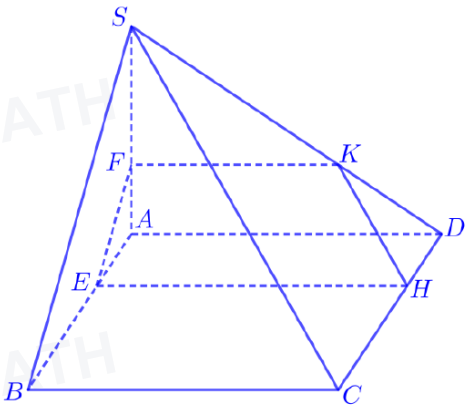
(3) $EH \parallel (SAD)$. (4) $FK \parallel (SAD)$.

Trong các khẳng định trên có tất cả bao nhiêu khẳng định đúng?

**Lời giải**

**Trả lời: 3**

## PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)




Theo đề bài, ta có: $\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{FA}{FS}=\dfrac{KD}{KS}$ suy ra $EF \parallel SB$, $FK \parallel AD$ hay $FK \parallel BC$.

Do đó, $(EFK)\parallel(SBC)$.

Vì $(EFK)\parallel(SBC)$ và $(SBC)\cap(SCD)=SC$ nên $(EFK)\cap(SCD)=KH$, với $KH \parallel SC, H \in CD$.

Từ đó suy ra $\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{FA}{FS}=\dfrac{KD}{KS}=\dfrac{HD}{HC}$ hay $EH \parallel AD$.

Khi đó:

(1) $EK \parallel (SBC)$ đúng vì $EK \subset (EFK)$ và $(EFK)\parallel(SBC)$.

(2) $KH \parallel (SBC)$ đúng vì $KH \not\subset (SBC)$; $KH \parallel SC$; $SC \subset (SBC)$.

(3) $EH \parallel (SAD)$ đúng vì $EH \not\subset (SAD)$; $EH \parallel AD$; $AD \subset (SAD)$.

(4) $FK \parallel (SAD)$ sai vì $FK \subset (SAD)$.

Vậy có 3 khẳng định đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

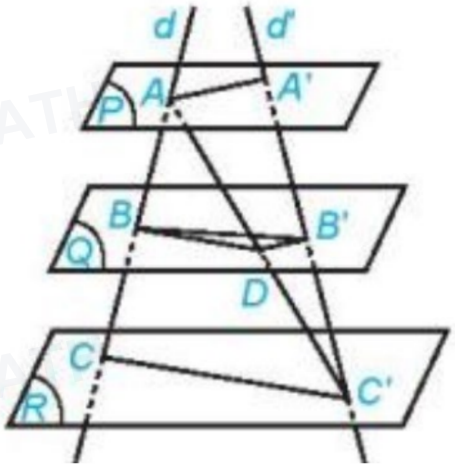
## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho 3 mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ đôi một song song với nhau. Đường thẳng $a$ cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại $A,B,C$ sao cho $\frac{AB}{BC}=\frac{2}{3}$ và đường thẳng b cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại $A',B',C'$. Tỉ số $\frac{A'B'}{B'C'}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**Lời giải**

**Trả lời: 0,67**

## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)




Theo định lí Thales trong không gian, Ta có: $\frac{AB}{BC}=\frac{A'B'}{B'C'}=\frac{2}{3}$.

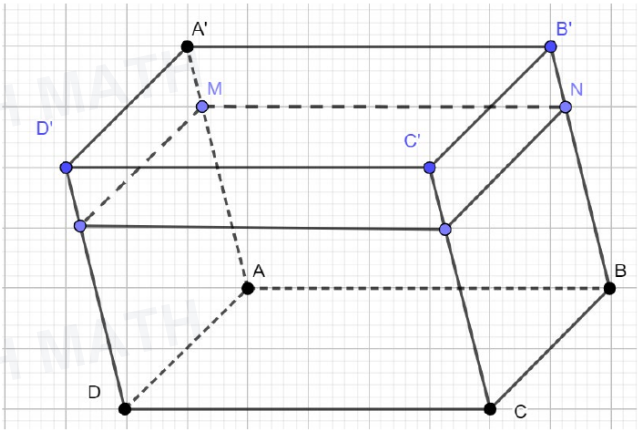
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi $M$ nằm trên cạnh $AA'$ sao cho $AA' = 4MA'$. Mặt phẳng qua $M$ và song song $(A'B'C'D')$ cắt $BB'$ tại $N$. Tỉ số $\dfrac{B'N}{BN}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**Lời giải**

**Trả lời: 0,33**




Theo định lí Thales trong không gian, Ta có: $\dfrac{A'M}{AM} = \dfrac{B'N}{BN} = \dfrac{1}{3}$.

## PHẦN III · CÂU 4

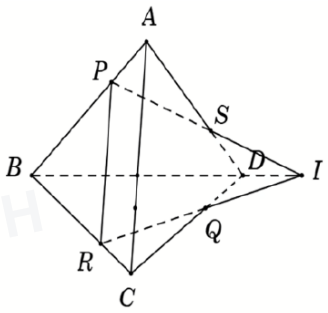
**Câu 4:** Cho tứ diện $ABCD$ và ba điểm $P, Q, R$ lần lượt trên ba cạnh $AB, CD, BC$ sao cho $PR \parallel AC$ và $CQ = 3QD$. Gọi giao điểm của $AD$ và $(PQR)$ là $S$. Khi đó, $AD = x.DS$. Tìm $x$.

**Lời giải**

**Trả lời: 4**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

**PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**




Gọi $I$ là giao điểm của $BD$ và $RQ$. Gọi $S = IP \cap AD$.

Ta có $\frac{DI}{IB}.\frac{BR}{RC}.\frac{CQ}{QD} = 1$ và $\frac{CQ}{QD} = 3$ suy ra $\frac{DI}{IB}.\frac{BR}{RC} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{DI}{IB} = \frac{1}{3}.\frac{RC}{BR}$.

Vì $PR$ song song với $AC$ suy ra $\frac{RC}{BR} = \frac{AP}{PB} \Rightarrow \frac{DI}{IB} = \frac{1}{3}.\frac{AP}{PB}$.

Lại có $\frac{SA}{SD}.\frac{DI}{IB}.\frac{BP}{PA} = 1 \Rightarrow \frac{SA}{SD}.\frac{1}{3}.\frac{AP}{PB}.\frac{BP}{PA} = 1 \Leftrightarrow \frac{SA}{SD} = 3 \Rightarrow SA = 3SD$.

Suy ra $AD = 4DS$.

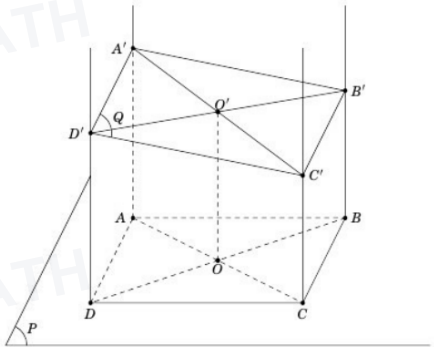
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình bình hành $ABCD$. Qua $A$, $B$, $C$, $D$ lần lượt vẽ các nửa đường thẳng $Ax$, $By$, $Cz$, $Dt$ ở cùng phía so với mặt phẳng $(ABCD)$, song song với nhau và không nằm trong $(ABCD)$. Một mặt phẳng $(P)$ cắt $Ax$, $By$, $Cz$, $Dt$ tương ứng tại $A'$, $B'$, $C'$, $D'$ sao cho $AA'=6$, $BB'=10$, $CC'=8$. Tính $DD'$.

**Lời giải**

**Trả lời: 4**




Do $(P)$ cắt mặt phẳng $(Ax,By)$ theo giao tuyến $A'B'$ và cắt mặt phẳng $(Cz,Dt)$ theo giao tuyến $C'D'$, mà hai mặt phẳng $(Ax,By)$ và $(Cz,Dt)$ song song nên $A'B'//C'D'$.

Tương tự có $A'D'//B'C'$ nên $A'B'C'D'$ là hình bình hành.

Gọi $O$, $O'$ lần lượt là tâm $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Dễ dàng có $OO'$ là đường trung bình của hai hình thang $AA'C'C$ và $BB'D'D$ nên $OO'=\dfrac{AA'+CC'}{2}=\dfrac{BB'+DD'}{2}$.

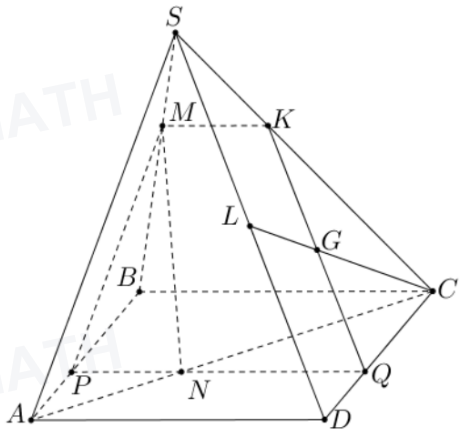
Từ đó ta có $DD'=4$.

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, các điểm $M$, $N$ lần lượt thuộc các cạnh $SB$, $AC$ sao cho $\frac{BM}{MS}=\frac{CN}{NA}=x,\ (0<x\neq 1)$. Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $SCD$. Tìm $x$ để $(MNG)//(SAD)$.

**Lời giải**

**Trả lời: 2**




Gọi các giao điểm của $(MNG)$ với các cạnh hình chóp như hình vẽ.

Ta có $\frac{BM}{MS}=\frac{CN}{NA}=x,\ (0<x\neq 1)$ nên $BC$, $MN$, $SA$ lần lượt nằm trên ba mặt phẳng song song, suy ra $MN//(SAD),\ \forall x\in(0<x\neq 1)$. Do đó

$$(MNG)//(SAD)\Leftrightarrow NQ//AD\Leftrightarrow\frac{NC}{NA}=\frac{QC}{QD}\Leftrightarrow\frac{NC}{NA}=\frac{GC}{GL}=2.$$

Vậy với $x=2$ thì $(MNG)//(SAD)$.